

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

제품명	Tapmatic® #1 Gold Cutting Fluid
-----	---------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Tapmatic® #1 Gold Cutting Fluid
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	LPS
주소	LPS Laboratories, 4647 Hugh Howell Rd ., Tucker, GA, USA 30084
긴급전화번호	1 770-243-8800

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	고압가스 : 압축가스 급성 독성(흡입: 증기) : 구분1 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 발암성 : 구분1B
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H330 흡입하면 치명적임 H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P284 [환기가 잘 되지 않는 경우]호흡기 보호구를 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P320 긴급히…처치를 하시오. P321 …처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
예방	
대응	
저장	
저장	P410+P403 직사광선을 피하십시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기	P501 폐기를 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	Hydrotreated (mild) heavy naphthenic distillate	64742-52-5	70~80
	Hydrotreated (severe) heavy naphthenic distillate		
이산화탄소		124-38-9	1~5
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	2-프로판올, 1-(2-부톡시-1-메틸에톡시)-(2-PROPANOL,	29911-28-2	1~5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	오염된 의류를 벗으시오.
	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
다. 흡입했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
	액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
	즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
	과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고압가스:가열하면 폭발할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

이산화탄소	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오
	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하십시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	누출원에 직접주수하지 마시오
	모든 점화원을 제거하십시오
	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
	물질이 흩어지도록 두시오
	오염지역을 환기하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
다. 정화 또는 제거 방법	
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.

직사광선을 피하십시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등		
국내규정		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		TWA – 5000ppm STEL – 30000ppm
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		자료없음
ACGIH 규정		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		TWA 5000 ppm
이산화탄소		STEL 30000 ppm
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		해당없음
생물학적 노출기준		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		해당없음
기타 노출기준		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		자료없음
나. 적절한 공학적 관리		공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
--	---

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
이산화탄소	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
이산화탄소	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
이산화탄소	노출농도가 125000ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전통식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오
이산화탄소	노출농도가 250000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전통식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
이산화탄소	노출농도가 5000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
이산화탄소	노출농도가 50000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	
가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	석유 냄새

다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	< 0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	352 ~ 555℃
사. 인화점	249 ℃ (o.c.)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	< 0.1 hPa (@20 ℃)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	0.81 ~ 0.97 (g/cm3)
하. 비중	0.939
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	3.9 ~ 6 (추정치)
너. 자연발화온도	260 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	> 19 cSt (@40℃)
머. 분자량	자료없음

이산화탄소

가. 외관	
성상	기체, 액체, 고체
색상	기체, 액체: 무색, 고체: 흰색
나. 냄새	무취 (희미하게 매운 냄새)
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	3.2
마. 녹는점/어는점	-56.558 ℃ (@5.1 atm, 삼중점)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-78.464 ℃ (승화)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	48300 mmHg (at 25 ℃)
타. 용해도	0.145 g/ml (물 at 25 C)
파. 증기밀도	1.53 (at 78.2 deg C)
하. 비중	1.977 ((0℃))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.83
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	>1700 C ℃
러. 점도	21.29 (at 300 K /26.85 deg C/uPa-sec)
머. 분자량	44.01

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)

가. 외관	
성상	액체
색상	무채색
나. 냄새	매우 약한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	(어는점:-75℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	230 ℃
사. 인화점	127 ℃ (127℃)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.045 mmHg (at 20℃)
타. 용해도	(50 g/L at 20℃)
파. 증기밀도	6.60 ((공기=1))
하. 비중	0.91 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	1.5
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	190.28

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		가열시 용기가 폭발할 수 있음
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
이산화탄소		고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
이산화탄소		가열시 용기가 폭발할 수 있음
이산화탄소		증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		가열시 용기가 폭발할 수 있음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		열, 스파크, 화염 등 점화원
이산화탄소		열
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		가연성 물질, 환원성 물질
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		부식성/독성 흡

이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	부식성/독성 흡
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	LD50 > 5000 mg/kg Rat
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	LD50 2160 mg/kg Rat
경피	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	LD50 2000 mg/kg Rabbit
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	LD50 > 2000 mg/kg Rat
흡입	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	미스트 LC50 5.53 mg/ℓ 4 hr Rat
이산화탄소	가스 LCLo 90000 ppm 5 min 기타 (포유류 사람, LCLo, 90000ppm/5M, ChemIDplus)
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	증기 LC50> 0.328 mg/ℓ Rat
피부부식성 또는 자극성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	심한 자극성(rabbit)
심한 눈손상 또는 자극성	
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	Slightly irritating , PII = 12/110 at 1 hr
호흡기과민성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	토끼를 대상으로 대상으로 한 심한 눈 손상성/눈 자극성 시험 결과, 눈 자극성물질 아님 (OECD Guideline 405, GLP)
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	Slightly irritating, PII=2/8
호흡기과민성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
피부과민성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	기니피그를 이용한 Buehler test 결과, 비과민성 (OECD Guideline 406, GLP)
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
고용노동부고시	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
IARC	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
OSHA	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
ACGIH	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
NTP	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
EU CLP	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
이산화탄소	자료없음

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
환경부	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
NITE	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
생식세포변이원성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	Ames test : Negative TA98,100,1535,1537 : 5.0-5000 mg/plate In vitro L5178Y TK+/- Mouse Lymphoma Cell Assay : Negative L5178Y cells : up to 6000 ug/ml In Vitro Unscheduled DNA Synthesis : Negative primary rat hepatocytes : up to 6000 ug/ml Cytogenetics assay : Negative CHO cells : 500, 1667, 5000 ug PnB/ml Micronucleus assay : Negative CD-1 mouse : 0-2500 mg/kg bw
생식독성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	랫트를 대상으로 한 생식독성 실험시 매우 높은 농도에서 제한적으로 쥐에게 1 일 노출에 의해 주로 교대과 심실 유출로 협착의 심장 기형이 23 % (대조군 6.8 %) 발생, 토끼 임신 7 ~ 12 일의 노출에 의해 척추 결손이 16/67 레 (대조군 1/30 명)에 발생되었다고 보고됨. 위의 결과는 고농도 노출 조건 및 생식능 관련 부영향이 관찰되지 않기에 분류에 적용하기는 부적절함. 또한, 남성 생식력에 대한 가역적 영향과 기형 유발 영향의 증가는 대조군과 비교하여 비현실적으로 높은 농도에서만 발견되었다고 보고되고 있기에 분류에 적용하기에 부적절함
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	Developmental toxicity/Teratogenicity Rat, Wistar Dose : 273, 910 mg/kg(days 6-16 of gestation) NOAEL materal : 910 mg/kg bw NOAEL teratogen : 910 mg/kg bw Result : No effect
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	이산화탄소를 높은 농도로 흡입하면 농도와 노출 기간에 따라 가벼운 마취 효과, 호흡 중추 자극 및 질식을 유발할 수 있음. [구분 3(마취작용)](ACGIH, 2001)
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음

이산화탄소	운동 중 1.5 % 이산화탄소에 42 일간 노출하고 가벼운 스트레스 반응이 나타났지만, 기초 생리 기능과 정신 운동 기능에 뚜렷한 저하는 아님(ACGIH (2001)). 잠수자에게 1 % 이산화탄소를 22 일간 노출 시 대사성 스트레스를 인정(ACGIH (2001)). 또한 2 % 이산화탄소의 노출은 농도의 상승에 따라 호흡 저항이 증가하여 3 % 이상에서 유해 영향 있을 것으로 판단 (ACGIH (2001)). 제 2 차 세계 대전중인 잠수함에서 3 %의 노출은 증상이 흥분에서 점차 억제로 옮겨 피하 혈류 증가, 체온 저하, 혈압 저하, 호흡 량 증가, 정신 기능 장애 등의 증상 보고(PATY (5th, 2001)). 1 ~ 2 % 이산화탄소를 포함한 대기에 장기 계속 노출의 결과로 산증과 부신피질의 피폐 보고(ACGIH (2001)). 그러나 이상과 같이 반복 노출에 관해서는 정보가 제한되고, 오랫동안 얻어진 많은 데이터들도 경미한 영향을 제외하고 일관성이 없기 때문에 데이터가 불충분하므로 분류에 적용하기에 부적절함(NITE).
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	Rat oral feed 13W NOAEL=ca. 300mg/kg rat(증기 흡입, 2주간 1주일 5일, 1일 6시간 노출):NOAEL 0.2mg/L, LOAEL>0.2mg/L, NOAEL 0.2mg/L rat(분진/미스트 흡입, 2주간 1주일에 5일, 1일에 6시간 노출) : NOAEL=0.2mg/L, LOAEL>0.81mg/L
흡인유해성	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
기타 유해성 영향	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	LC50 > 5000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
이산화탄소	LC50 35 mg/ℓ 96 hr 기타 (Rainbow trout)
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	LC50 841 mg/ℓ 96 hr Poecilia reticulata
갑각류	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	LC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
조류	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	EC50 556.4 mg/ℓ 96 hr 기타 (SIDS)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
이산화탄소	log Kow 0.83

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		log Kow 1.5
분해성		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		(자료없음)
다. 생물농축성		
농축성		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		(생물 축적성이 있는 물질이 아님)
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	BCF	1.47
생분해성		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		91 (%) 28 day
라. 토양이동성		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		자료없음
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		
마. 기타 유해 영향		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		자료없음

13. 폐기시 주의사항		
가. 폐기방법		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하십시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하십시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
이산화탄소		자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)		(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
이산화탄소		폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)		(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보		
----------------	--	--

가. 유엔번호(UN No.)		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
이산화탄소	1013	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
나. 적정선적명		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음	
이산화탄소	: 이산화탄소(CARBON DIOXIDE)	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음	
다. 운송에서의 위험성 등급		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음	
이산화탄소	2.2	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음	
라. 용기등급		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음	
이산화탄소	-	
마. 해양오염물질		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음	
이산화탄소	비해당	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음	
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음	
이산화탄소	F-C	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음	
유출시 비상조치		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음	
이산화탄소	S-V	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음	

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제		
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)	
이산화탄소	노출기준설정물질	

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	기존화학물질
이산화탄소	기존화학물질
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	자료없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	자료없음
이산화탄소	자료없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	
이산화탄소	
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	
기타 국내 규제	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	해당없음
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	Carc. Cat. 2; R45
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	R45
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음

EU 분류정보(안전문구)	
수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)	S53, S45
이산화탄소	해당없음
디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

수소처리된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC)

IUCLID(성상)

IUCLID(마. 녹는점/어는점)

IUCLID(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

IUCLID(사. 인화점)

ECHA(파. 증기밀도)

IUCLID(하. 비중)

IUCLID(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

NLM(러. 점도)

IUCLID(경구)

IUCLID(경 피)

ECHA(흡입)

RTECS(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

IUCLID(어류)

IUCLID(갑각류)

IUCLID(조류)

IUCLID(잔류성)

IUCLID(마. 기타 유해 영향)

이산화탄소

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(라. pH)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

HSDB(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

Chemical book(하. 비중)

ISCS(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

HSDB(러. 점도)

Chemical book(머. 분자량)

ChemIDplus(흡입)

NITE, GESTIS(생식독성)

NITE, ACGIH(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

HSDB(어류)

IUCLID(잔류성)

IUCLID(농축성)

디프로필렌 글리콜 부톡시 에테르(DIPROPYLENE GLYCOL BUTOXY ETHER)

TOMES(경구)
IUCLID(경피)
SIDS(흡입)
SIDS(피부부식성 또는 자극성)
SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)
IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
SIDS(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
SIDS(어류)
SIDS(감각류)
SIDS(조류)
SIDS(농축성)
IUCLID(생분해성)

나. 최초작성일 2025-10-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	회
최종개정일자	0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.